Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 2

Рјешења задатака за први колоквијум
(*Синхроне машине*)

Бања Лука, 01.12.2017.

1. Трофазни четворополни турбогенератор са подацима: 50 MVA, 10 kV, 50 Hz, спрега Y, $\cos\varphi_n = 0{,}8_{(ind)}$, $x_{s\%} = 160$ %, прикључен је на „круту“ мрежу називног напона и учестаности. Сви губици снаге се могу занемарити.

а) Одредити угао оптерећења и ефективну вриједност индуковане ЕМС празног хода за номинални режим рада генератора. Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

б) Генератор је оптерећен са 30 MW при номиналном напону на прикључцима и номиналној струји побуде. Потребно је одредити реактивну снагу и фактор снаге на прикључцима генератора у овом режиму рада.

в) Одредити највећу привидну и активну снагу којом се генератор може трајно оптеретити уз фактор снаге $\cos\varphi = 0{,}6_{(ind)}$, ако је побудни намот термички потпуно искориштен при номиналном напону, струји и фактору снаге.

г) Снага погонске турбине смањи се на нулу, док се јачина побудне струје одржава на номиналној вриједности. Потребно је одредити ефективну вриједност струје статора, фактор снаге и реактивну снагу генератора, те скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада. Како се назива овај режим рада?

Рјешење:

а) Синхрона реактанса генератора износи:

$$X_s = \frac{x_{s\%}}{100} \cdot \frac{U_n^{\,2}}{S_n} = \frac{160}{100} \cdot \frac{10^2}{50} = 3{,}2\ \Omega .$$

Како је спрега статорског намота звијезда (Y), номинални фазни напон је:

$$U_{fn} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} = \frac{10000}{\sqrt{3}} \approx 5773{,}5\ \text{V} .$$

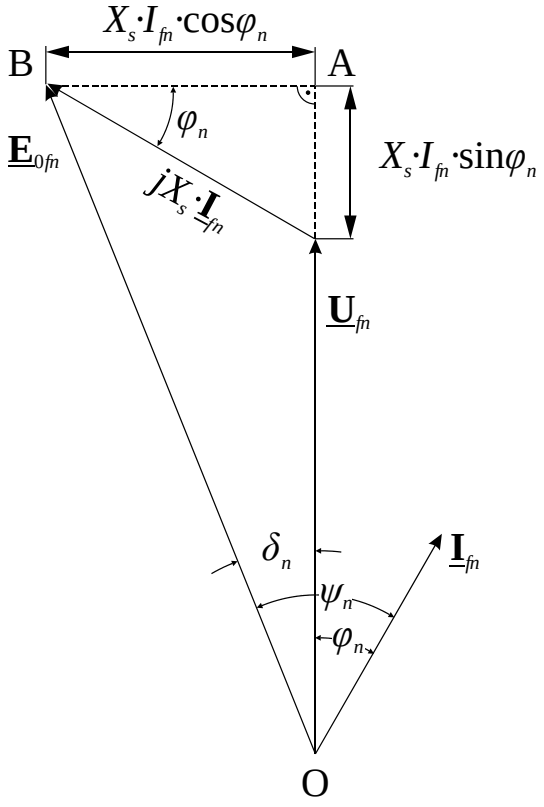
Номинална фазна струја генератора износи:

$$I_{fn} = I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{50000}{\sqrt{3} \cdot 10} \approx 2886{,}75\ \text{A} .$$

Фазорски дијаграм синхроног турбогенератора у номиналном режиму рада је приказан на Сл. 1-1. На основу фазорског дијаграма пишемо сљедеће једначине:

$$E_{0\,fn} \cdot \cos\delta_n = U_{fn} + X_s \cdot I_{fn} \cdot \sin\varphi_n ,$$

$$E_{0\,fn} \cdot \sin\delta_n = X_s \cdot I_{fn} \cdot \cos\varphi_n .$$



Сл. 1-1

Дијељењем посљедње двије једначине, добијамо израз за тангенс угла оптерећења:

$$\mathrm{tg}\delta_n = \frac{X_s \cdot I_{fn} \cdot \cos\varphi_n}{U_{fn} + X_s \cdot I_{fn} \cdot \sin\varphi_n},$$

тако да је номинални угао оптерећења:

$$\delta_n = \mathrm{arctg}\left\{\frac{3{,}2 \cdot 2886{,}75 \cdot 0{,}8}{5773{,}5 + 3{,}2 \cdot 2886{,}75 \cdot 0{,}6}\right\} \approx \boxed{33{,}15°}.$$

Квадрирањем и сабирањем горњих једначина за ЕМС добијамо сљедећи израз:

$$E_{0fn} = \sqrt{\left(U_{fn} + X_s \cdot I_{fn} \cdot \sin\varphi_n\right)^2 + \left(X_s \cdot I_{fn} \cdot \cos\varphi_n\right)^2}.$$

Ефективна вриједност индуковане ЕМС празног хода у номиналном режиму рада је:

$$E_{0fn} = \sqrt{\left(5773{,}5 + 3{,}2 \cdot 2886{,}75 \cdot 0{,}6\right)^2 + \left(3{,}2 \cdot 2886{,}75 \cdot 0{,}8\right)^2} = 13515{,}42\ \mathrm{V} \approx \boxed{13{,}52\ \mathrm{kV}},$$

$$E_{0n} = \sqrt{3} \cdot E_{0fn} = \sqrt{3} \cdot 13{,}52 \approx \boxed{23{,}41\ \mathrm{kV}}.$$

НАПОМЕНА: *До истих вриједности угла оптерећења и индуковане* ЕМС *у номиналном режиму рада се може доћи и на други начин. Наиме, активна и реактивна снага генератора у номиналном режиму рада износе*:

$$P_n = S_n \cdot \cos\varphi_n = 50 \cdot 0{,}8 = 40 \text{ MW},$$

$$Q_n = S_n \cdot \sin\varphi_n = 50 \cdot 0{,}6 = 30 \text{ MVAr}.$$

Угао оптерећења у номиналном режиму рада износи:

$$\mathrm{tg}\delta_n = \frac{P_n}{Q_n + \frac{U_n^{\,2}}{X_s}} = \frac{40}{30 + \frac{10^2}{3{,}2}} \approx 0{,}6531 \Rightarrow \delta_n = \mathrm{arctg}\left(0{,}6531\right) \approx \boxed{33{,}15°}.$$

Коначно, из израза за активну снагу добијамо номиналну ЕМС *генератора*:

$$P_n = \frac{E_{0n} \cdot U_n}{X_s} \cdot \sin\delta_n \Rightarrow E_{0n} = \frac{P_n \cdot X_s}{U_n \cdot \sin\delta_n} = \frac{40000 \cdot 3{,}2}{10 \cdot \sin\left(33{,}15°\right)} \approx \boxed{23{,}41 \text{ kV}}.$$

б) Из угаоне карактеристике активне снаге синхроног турбогенератора се може одредити угао оптерећења δ при оптерећењу генератора активном снагом од P = 30 MW, имајући у виду да је ЕМС празног хода иста као у номиналном режиму рада, јер је према услову задатка побудна струја номинална. Угао оптерећења у посматраном режиму износи:

$$\delta = \arcsin\left\{\frac{P \cdot X_s}{U_n \cdot E_{0n}}\right\} = \arcsin\left\{\frac{30 \cdot 3{,}2}{10 \cdot 23{,}41}\right\} \approx 24{,}21°.$$

С друге стране, реактивна снага синхроног турбогенератора је дата сљедећим изразом:

$$Q = \frac{U_n \cdot E_{0n}}{X_s} \cdot \cos\delta - \frac{U_n^{\,2}}{X_s}.$$

Увршта вањем вриједности угла оптерећења у израз за реактивну снагу турбогенератора, добијамо коначан резултат:

$$Q = \frac{10 \cdot 23{,}41}{3{,}2} \cdot \cos\left(24{,}21°\right) - \frac{10^2}{3{,}2} \approx \boxed{35{,}47 \text{ MVAr}}.$$

Привидна снага генератора у посматраном режиму рада износи:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{30^2 + 35{,}47^2} \approx 46{,}46 \text{ MVA}.$$

док је фактор снаге на прикључцима генератора:

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{30}{46{,}46} \approx \boxed{0{,}6457_{(ind)}},$$

при чему је узето у обзир да је генератор у овом режиму рада надпобуђен, те да одаје реактивну снагу у мрежу, усљед чега је фактор снаге на прикључцима генератора индуктиван.

в) На основу фазорског дијаграма на Сл. 1-1, закључујемо да за ЕМС празног хода у општем случају вриједи сљедећи израз:

$$E_{0f}{}^2 = \left(U_f + X_s \cdot I_f \cdot \sin\varphi\right)^2 + \left(X_s \cdot I_f \cdot \cos\varphi\right)^2 = U_f{}^2 + X_s{}^2 \cdot I_f{}^2 + 2 \cdot U_f \cdot X_s \cdot I_f \cdot \sin\varphi .$$

Из посљедњег израза се види да је при номиналној струји генератора ($I_f = I_{fn}$) и при номиналном напону на прикључцима ($U_f = U_{fn}$), ЕМС празног хода при фактору снаге $\cos\varphi = 0{,}6_{(ind)} < \cos\varphi_n = 0{,}8_{(ind)}$ већа од ЕМС празног хода у номиналном режиму рада ($E_{0f} > E_{0fn}$), јер је при $\cos\varphi = 0{,}6_{(ind)}$ фактор реактивности већи од номиналног ($\sin\varphi = 0{,}8 > 0{,}6 = \sin\varphi_n$). Такав режим рада није трајно одржив, јер би у том случају дошло до прегријавања побудног намота. Закључујемо да генератор не смијемо оптеретити са номиналном струјом, већ са оном струјом при којој се постиже термичка граница за побудни намотај, а она је одређена номиналном ЕМС празног хода ($E_{0f} = E_{0fn} = 13{,}52$ kV).

Струју у новом радном режиму добијамо рјешавањем сљедеће квадратне једначине:

$$I_f{}^2 + \frac{2 \cdot U_{fn} \cdot \sin\varphi}{X_s} \cdot I_f + \frac{U_{fn}{}^2 - E_{0fn}{}^2}{X_s{}^2} = 0 .$$

Рјешења су дата изразима:

$$I_f{}^{(1,2)} = -\frac{U_{fn}}{X_s} \cdot \sin\varphi \pm \frac{\sqrt{E_{0fn}{}^2 - U_{fn}{}^2 \cdot \cos^2\varphi}}{X_s} ,$$

при чему је физички прихватљиво рјешење позитивно и дато сљедећим изразом:

$$I_f = -\frac{U_{fn}}{X_s} \cdot \sin\varphi + \frac{\sqrt{E_{0fn}{}^2 - U_{fn}{}^2 \cdot \cos^2\varphi}}{X_s} ,$$

а износи:

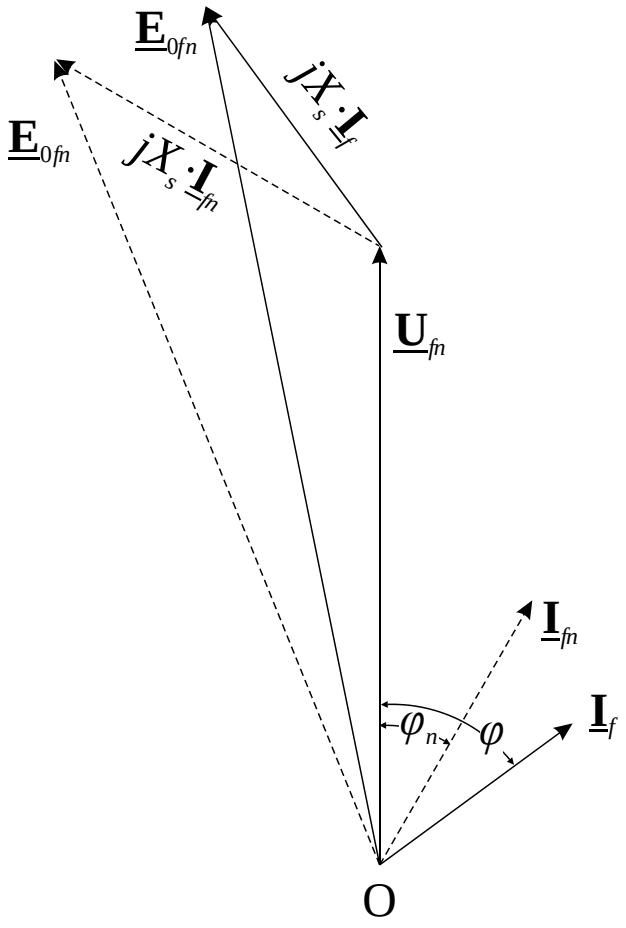
$$I_f = -\frac{5773{,}5}{3{,}2} \cdot 0{,}8 + \frac{\sqrt{13515{,}42^2 - 5773{,}5^2 \cdot 0{,}6^2}}{3{,}2} \approx 2639{,}11 \text{ A} .$$

Према томе, највећа привидна и активна снага, коју генератор може трајно дати уз фактор снаге $\cos\varphi = 0{,}6_{(ind)}$, износе:

$$S = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_f = \sqrt{3} \cdot 10 \cdot 2{,}63911 \approx \boxed{45{,}71 \text{ MVA}} ,$$

$$P = S \cdot \cos\varphi = 45{,}71 \cdot 0{,}6 \approx \boxed{27{,}43 \text{ MW}} .$$

Фазорски дијаграм генератора у посматраном радном режиму је дат на Сл. 1-2.



Сл. 1-2

г) Кад се снага погонске турбине смањи на нулу, генератор прелази у режим *синхроног компензатора*, узимајући из мреже радну снагу за покривање механичких и електричних губитака и дајући у мрежу само реактивну снагу по износу већу од оне прије смањења снаге погонске турбине. Како се према услову задатка сви губици снаге у генератору могу занемарити, можемо узети да је при нултој активној снази ($P = 0$) угао оптерећења једнак нули $\boxed{(\delta = 0)}$, па за реактивну снагу у овом режиму рада добијамо:

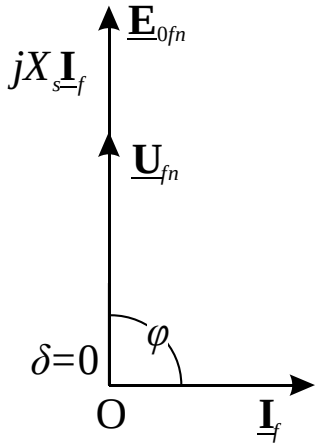
$$Q = \frac{U_n}{X_s} \cdot \left(E_{0n} - U_n\right) = \frac{10}{3{,}2} \cdot \left(23{,}41 - 10\right) = \boxed{41{,}91\ \text{MVAr}},$$

при чему је узето у обзир да је генератор номинално побуђен и прикључен на мрежу називног напона и учестаности. Фактор снаге генератора у режиму синхроног компензатора износи $\boxed{\cos\varphi = 0_{(ind)}}$, при чему је узето у обзир да је генератор у овом режиму рада надпобуђен, те да одаје реактивну снагу у мрежу, усљед чега је фактор снаге на прикључцима генератора индуктиван.

Струја генератора у режиму синхроног компензатора износи:

$$I = \frac{Q}{\sqrt{3}\cdot U_n \cdot \sin\varphi} = \frac{Q}{\sqrt{3}\cdot U_n} = \frac{41{,}91}{\sqrt{3}\cdot 10} \approx \boxed{2419\ \text{A}}.$$

Фазорски дијаграм генератора у режиму синхроног компензатора је дат на Сл. 1-3.



Сл. 1-3

НАПОМЕНА: *Струју генератора у режиму синхроног компензатора можемо израчунати и на основу фазорског дијаграма на Сл.* 1-3:

$$I = I_f = \frac{E_{0fn} - U_{fn}}{X_s} = \frac{13515{,}42 - 5773{,}5}{3{,}2} \approx \boxed{2419\ \text{A}},$$

а затим можемо израчунати и реактивну снагу:

$$Q = \sqrt{3}\cdot U_n \cdot I \cdot \sin\varphi = \sqrt{3}\cdot U_n \cdot I_f = \sqrt{3}\cdot 10 \cdot 2{,}419 \approx \boxed{41{,}91\ \text{MVAr}}.$$

Потребно је напоменути да бисмо режим синхроног компензатора могли посматрати и као режим неоптерећеног синхроног мотора, користећи при томе позитивне референтне смјерове за активну и реактивну снагу у моторском режиму рада. У том случају бисмо добили негативну реактивну снагу, која би била истог апсолутног износа као и малоприје израчуната, док би фактор снаге синхроног мотора био $\boxed{\cos\varphi = 0_{(cap)}}$. *Разлике у предзнаку реактивне снаге и карактеру фактора снаге при томе треба схватити као посљедицу одабраних позитивних референтних смјерова за активну и реактивну снагу у моторском и генераторском режиму рада. Међутим, закључци о посматраном радном режиму синхроног компензатора су исти без обзира на усвојене позитивне референтне смјерове. У оба случаја, синхрона машина је надпобуђена и њена активна снага је једнака нули.*

2. Трофазни четворополни синхрони мотор са подацима: 100 kW, 400 V, 50 Hz, спрега Y, $\cos\varphi_n = 1$, $X_d = 1{,}6\ \Omega$, $X_q = 1{,}2\ \Omega$ прикључен је на „круту“ мрежу називног напона и учестаности. Сви губици снаге се могу занемарити.

а) Одредити угао оптерећења и ефективну вриједност индуковане контра ЕМС празног хода за номинални режим рада мотора. Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

б) Мотор ради са фактором снаге $\cos\varphi = 0{,}8_{(cap)}$, док је моменат оптерећења једнак половини номиналног момента мотора. Одредити угао оптерећења и ефективну вриједност индуковане контра ЕМС празног хода у овом режиму рада.

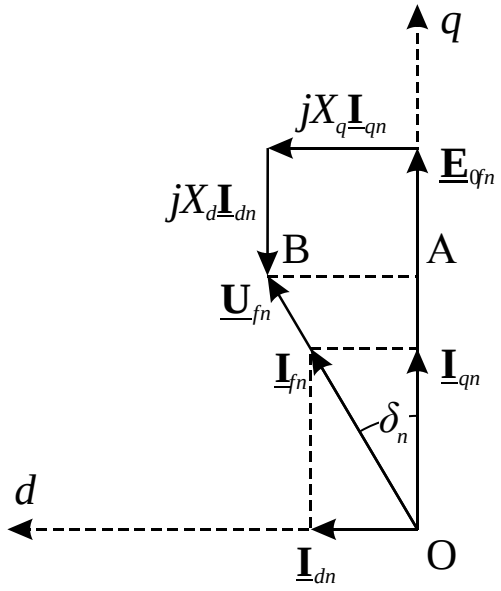
в) Потребно је одредити активну и реактивну снагу, угао оптерећења, фактор снаге и струју статора ако дође до прекида кола побуде, а машина се истовремено потпуно растерети. Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

Рјешење:

а) Фазорски дијаграм синхроног мотора са истакнутим половима скицирамо на основу једначине напонске равнотеже, која за номинални режим рада мотора гласи:

$$\underline{\mathbf{U}}_{fn} = \underline{\mathbf{E}}_{0\,fn} + jX_d \cdot \underline{\mathbf{I}}_{dn} + jX_q \cdot \underline{\mathbf{I}}_{qn}$$

Фазорски дијаграм је приказан на Сл. 2-1.



Сл. 2-1

Како су сви губици снаге у мотору занемарени, номиналну струју мотора рачунамо на основу корисне снаге мотора, према сљедећем изразу:

$$I_{fn} = I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3}\cdot U_n \cdot \cos\varphi_n} = \frac{100000}{\sqrt{3}\cdot 400\cdot 1} \approx 144{,}34\ \text{A}\,.$$

Номинални фазни напон мотора износи:

$$U_{fn} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} \approx 231 \text{ V}.$$

Из троугла ΔOAB на Сл. 2-1 добијамо израз за тангенс номиналног угла оптерећења мотора:

$$\text{tg}\delta_n = \frac{X_q \cdot I_{fn}}{U_{fn}}.$$

Угао оптерећења у овом режиму рада износи:

$$\delta_n = \text{arctg}\left(\frac{1{,}2 \cdot 144{,}34}{231}\right) \approx \boxed{36{,}87°}.$$

Угао између фазора контра ЕМС празног хода и струје статора износи:

$$\psi_n = \delta_n \approx 36{,}87°.$$

Компоненте напона и струје статора по *d* и *q* оси износе:

$$U_{dn} = U_{fn} \cdot \sin\delta_n = 231 \cdot \sin(36{,}87°) \approx 138{,}6 \text{ V},$$

$$U_{qn} = U_{fn} \cdot \cos\delta_n = 231 \cdot \cos(36{,}87°) \approx 184{,}8 \text{ V},$$

$$I_{dn} = I_{fn} \cdot \sin\psi_n = 144{,}34 \cdot \sin(36{,}87°) \approx 86{,}6 \text{ A},$$

$$I_{qn} = I_{fn} \cdot \cos\psi_n = 144{,}34 \cdot \cos(36{,}87°) \approx 115{,}5 \text{ A}.$$

Индукована контра ЕМС празног хода по фази износи:

$$E_{0\,fn} = U_{qn} + X_d \cdot I_{dn} = 184{,}8 + 1{,}6 \cdot 86{,}6 \approx \boxed{323{,}36 \text{ V}}$$

док је линијска контра ЕМС празног хода:

$$E_{0n} = \sqrt{3} \cdot E_{0fn} = \sqrt{3} \cdot 323{,}36 \approx \boxed{560 \text{ V}}.$$

б) Према услову задатка, моменат оптерећења је једнак половини номиналног момента мотора. Како је мотор прикључен на мрежу номиналне учестаности, закључујемо да је снага којом је оптерећен мотор једнака половини номминалне снаге мотора. Како су осим тога занемарени сви губици снаге, закључујемо да је активна снага мотора:

$$P = \frac{P_n}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ kW}.$$

При фактору снаге $\cos\varphi = 0{,}8_{(cap)}$, реактивна снага мотора износи:

$$Q = P \cdot \text{tg}\varphi = -50 \cdot \text{tg}\left[\arccos(0{,}8)\right] = -37{,}5 \text{ kVAr},$$

при чему је уважено да је реактивна снага мотора негативна, јер је мотор у посматраном режиму рада надпобуђен и одаје реактивну снагу у мрежу.

Угао оптерећења у посматраном режиму рада износи:

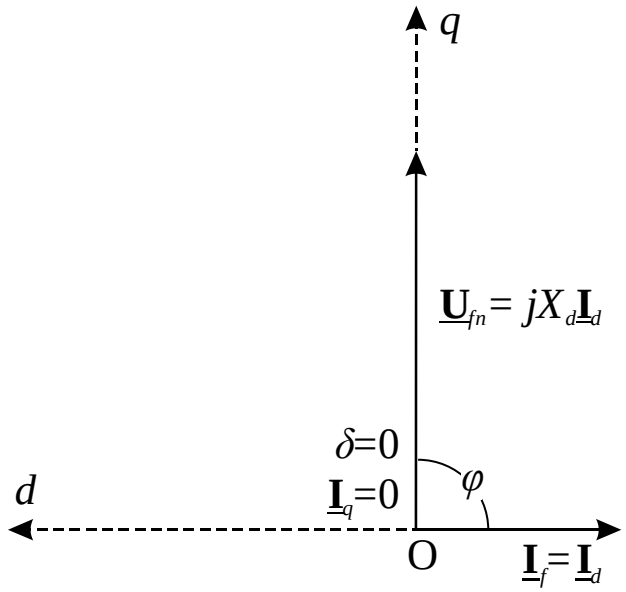
$$\mathrm{tg}\delta = \frac{P}{\frac{U_n^{\,2}}{X_q} - Q} = \frac{50000}{\frac{400^2}{1{,}2} + 37500} \approx 0{,}2927 \Rightarrow \delta = \mathrm{arctg}\left(0{,}2927\right) \approx \boxed{16{,}31°}.$$

Коначно, из израза за активну снагу добијамо номиналну контра ЕМС мотора у посматраном режиму рада:

$$P = \frac{E_0 \cdot U_n}{X_d} \cdot \sin\delta + \frac{U_n^{\,2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d}\right) \cdot \sin 2\delta \Rightarrow E_0 = \frac{P \cdot X_d}{U_n \cdot \sin\delta} - U_n \cdot \frac{X_d - X_q}{X_q} \cdot \cos\delta\,,$$

$$E_0 = \frac{50000 \cdot 1{,}6}{400 \cdot \sin\left(16{,}31°\right)} - 400 \cdot \frac{1{,}6 - 1{,}2}{1{,}2} \cdot \cos\left(16{,}31°\right) \approx \boxed{584\ \mathrm{V}}.$$

в) Када се мотору са истакнутим половима прекине коло побуде, а мотор се истовремено потпуно растерети, он наставља да ради као *синхрони релуктантни мотор у празном ходу*. Како је мотор неоптерећен, а сви губици су занемарени, активна снага мотора је једнака нули $\boxed{(P = 0)}$, тако да је и угао оптерећења једнак нули $\boxed{(\delta = 0)}$. Осим тога, како је индукована контра ЕМС једнака нули (подпобуђен мотор), фактор снаге је индуктиван $\boxed{\cos\varphi = 0_{(ind)}}$ па струја касни за напоном за 90° и мотор узима реактивну снагу из мреже. Фазорски дијаграм синхроног релуктантног мотора у празном ходу је дат на Сл. 2-2.



Сл. 2-2

Струја синхроног релуктантног мотора у празном ходу је једнака *d* компоненти струје и износи:

$$I_f = I_d = \frac{U_{fn}}{X_d} = \frac{231}{1,6} \approx \boxed{144,38\ \text{A}}.$$

док је реактивна снага коју релуктантни мотор узима из мреже:

$$Q = 3 \cdot U_{fn} \cdot I \cdot \sin\varphi = 3 \cdot U_{fn} \cdot I_f = 3 \cdot \frac{U_{fn}^{\ 2}}{X_d} = \frac{U_n^{\ 2}}{X_d} = \frac{400^2}{1,6} \approx \boxed{100\ \text{kVAr}}.$$